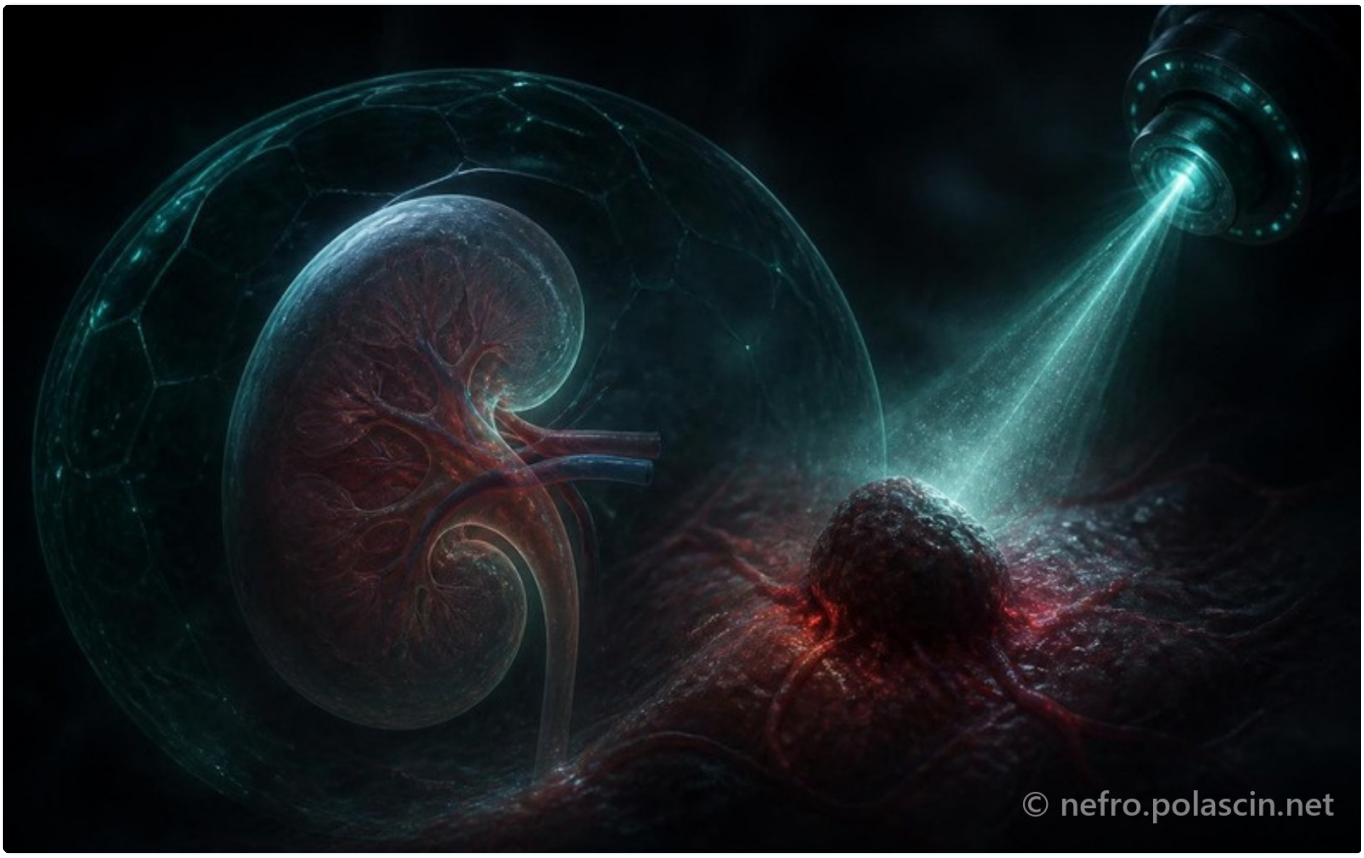
Malignity a transplantácia obličky: čo by mal vedieť nefrológ (Core Curriculum 2026)

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 05.11.2026



Poloschematická vizualizácia. Imunosupresia chráni štep, no oslabuje dozor nad nádorovými bunkami – preto skríning nemožno vynechať.

Transplantácia obličky je najefektívnejšia liečba pokročilej chronickej choroby obličiek, no vyžaduje dlhodobú imunosupresiu. Tá zvyšuje riziko viacerých nádorov, predovšetkým nemelanómových kožných karcinómov, lymfoproliferácií súvisiacich s vírusmi (najmä EBV) a niektorých solídnych nádorov. AJKD Core Curriculum 2026 zhŕňa, ako prakticky pristupovať k skríningu, prevencii a manažmentu nádorových komplikácií u kandidátov a príjemcov transplantátu.

1) Prečo je onkologické riziko po transplantácii vyššie

Kombinácia dlhodobej imunosupresie a častejších chronických komorbidít vedie k:

- zníženému imunitnému dohľadu,
- vyššiemu riziku infekcií onkogénnymi vírusmi,
- vyššiemu výskytu viacerých malignít (vrátane kožných a lymfoproliferatívnych).

V prehľade sa uvádza, že príjemcovia obličkového transplantátu majú približne **2- až 4-násobne vyššie riziko rakoviny** než všeobecná populácia a nádorové ochorenie je **druhou najčastejšou príčinou úmrtia** – za infekciami a kardiovaskulárnymi ochoreniami.

2) Skríning rakoviny pred transplantáciou a po nej: viac rizika, ale aj viac pascí

Podľa Core Curricula má skríning u kandidátov odhaliť predovšetkým „skrytú“ malignitu ešte pred začiatkom imunosupresie. Väčšina odporúčaní sa však v praxi opiera o skríningové schémy všeobecnej populácie (prsník, krčok maternice, kolorektum, pľúca).

Prehľad zároveň opakovane pripomína, že treba vážiť prínos a riziko:

- skorší záchyt môže teoreticky zlepšiť výsledky,
- no u príjemcov transplantátu (KTR) pribúdajú konkurenčné riziká (infekcie, kardiovaskulárne udalosti),
- hrozí nadmerné vyšetrovanie, úzkosť, nadmerná diagnostika (overdiagnosis) a nadmerná liečba (overtreatment).

Praktické rámce skríningu (ako ich opisuje prehľad)

- **Prostata:** odporúčania sa skôr držia všeobecných odporúčaní, keďže benefit a dopad na mortalitu nie sú úplne jednoznačné a nadmerný skríning môže byť bariérou pri zaraďovaní na čakaciu listinu.
- **Koža:** namiesto štandardného skríningu sa odporúča „posilnený“ (enhanced) prístup.
- **Renálny karcinóm (RCC) a urotel:** pri rizikových skupinách sa zvažuje ultrazvuk a/alebo cytológia moču v intervaloch uvedených v prehľade (často sa uvádza 1 až 3 roky pred transplantáciou; konkrétne frekvencie sa medzi odporúčaniami líšia; spomína sa aj nesúhlas s rutinným ročným ultrazvukom po transplantácii v stanovisku EAU).
- **Krčok maternice (cervix):** prehľad zdôrazňuje, že väčšina odporúčaní po transplantácii smeruje k častejšiemu skríningu oproti všeobecnej populácii (v článku sa spomína približovanie k frekvencii odporúčanej pri HIV).

Kľúčový odkaz: skríning má byť **individualizovaný podľa rizika, komorbidít a očakávanej dĺžky života**, nie mechanicky „všetko a vždy“.

3) Onkogénne vírusy a očkovanie: prevencia, ktorú treba načasovať

V prehľade sa vírusy spájajú so zvýšeným výskytom viacerých nádorov (napr. EBV pri lymfoproliferáciách, HPV pri anogenitálnych nádoroch a časti nádorov hlavy a krku, HBV pri hepatocelulárnom karcinóme). Očkovanie má byť plánovanou prevenciou, nie dodatočným „dolepovaním“ po transplantácii.

Dôležité praktické body:

- **Očkovať treba ideálne ešte v predtransplantačnej fáze**, kým imunosupresia neoslabí odpoveď na vakcínu.
- Ak sa očkuje **po transplantácii**, prehľad odporúča počkať **minimálne 3 mesiace po transplantácii**.
- **Živým vakcínam sa treba u pacientov na imunosupresii vyhnúť.**

(Konkrétne vakcíny a schémy sú podrobne rozpracované v samostatnom prehľade pre CKD a transplantovaných; tu ide najmä o princíp načasovania a bezpečnosti.)

4) Kožné nádory: najčastejšia malignita po transplantácii

Kožné nádory sú po transplantácii solídnych orgánov najčastejšie; kumulatívna incidencia nemelanómových kožných karcinómov je podľa prehľadu výrazne vyššia než vo všeobecnej populácii.

Pre prax sú najdôležitejšie tri veci:

1. **Prevencia UV žiarenia:** účinné používanie opaľovacích krémov (v texte sa spomína SPF 30+ a vyššie) a režim ochrany pred UV.
2. **Pravidelná dermatologická kontrola:** každoročné celotelové vyšetrenie kože vrátane oblastí ako ústna dutina a genito-análna oblasť.
3. **Režim imunosupresie:** v prehľade sa výslovne uvádza, že **azatioprín urýchľuje karcinogenézu nemelanómových kožných nádorov** cez mechanizmy poškodenia DNA a jej opravy po UV. Pri recidívach sa preto často pristupuje k zníženiu imunosupresie a k prerušeniu antimetabolitov (mykofenolát/azatioprín) alebo ku **konverzii na inhibítory mTOR** (sirolimus/everolimus) – pričom treba zvážiť potenciálne zvýšené riziko kardiovaskulárnej mortality.

Kapitola sa venuje aj špecifikám melanómu a zriedkavého, no agresívneho karcinómu z Merkelových buniek (MCC): základom je redukcia imunosupresie a pri liečbe treba zvážiť pomer rizika a prínosu imunoterapie.

5) PTLD: EBV, skríning, diagnostika a prvá línia liečby

Posttransplantačné lymfoproliferatívne poruchy (PTLD) sú spektrom abnormalít viazaných na imunosupresiu, často poháňaných EBV. Prehľad uvádza:

- vyššie riziko u EBV-séronegatívnych príjemcov,
- časová dynamika: EBV virémia typicky vzniká približne medzi 2. a 4. mesiacom po transplantácii,
- diagnosticky aj prognosticky je dôležité rozlíšiť typ PTLD podľa klasifikácie WHO 2022.

Monitorovanie EBV PCR (podľa prehľadu)

U EBV-séronegatívneho príjemcu sa odporúča sledovať EBV PCR:

- každých **7 až 14 dní** počas prvého mesiaca,
- následne každých **28 dní** do konca prvých 6 mesiacov,
- potom každé **3 až 6 mesiacov** do 1 roka, pokiaľ je pacient avirémický.

Pri príznakoch pripomínajúcich infekčnú mononukleózu alebo pri podozrení na PTLD sa testovanie spravidla rozšíri aj nad rámec rutiny.

Diagnostika PTLD

Nestačí „len vylúčiť infekciu“. Diagnostika má zahŕňať:

- laboratórne vyšetrenia (napr. diferenciálny krvný obraz, LDH),
- zobrazovanie (CT hrudníka/brucha/panvy podľa protokolu),
- a najmä **biopsiu** s histologickým potvrdením vrátane odporúčanej detekcie EBV (in situ hybridizácia EBER).

Prvá línia manažmentu

- **Minimalizácia imunosupresie** (vrátane vysadenia antimetabolitov) je prvým krokom, najmä pri EBV-asociovaných a polymorfných formách, kde redukcia imunosupresie často pomáha dostať chorobu pod kontrolu.
- Pri monomorfných formách a najmä pri agresívnych variantoch (napr. Burkittov lymfóm) samotná redukcia imunosupresie nemusí stačiť a nesmie nahradiť onkologickú liečbu.
- Pri diagnóze PTLD je nevyhnutná urgentná spolupráca s hematológom/onkológom. Inhibítory mTOR sa v tejto súvislosti spomínajú, no chýba klinický dôkaz, že by pri PTLD zlepšili výsledky oproti kalcineurínovým inhibítorom.

6) Záverečné zhrnutie pre nefrologickú komunitu

Praktický rámec Core Curricula:

- väčšina skríningov sa opiera o všeobecnú populáciu, ale s dôrazom na oblasti s najväčším prínosom (koža, vírusom indukované malignity, vybrané uroonkologické situácie),
- skríning aj liečbu treba individualizovať podľa rizika, očakávanej dĺžky života a cieľov pacienta,
- prevencia a bezpečné očkovanie majú veľký význam, najmä s ohľadom na načasovanie voči imunosupresii,
- na PTLD treba myslieť včas, robiť monitorovanie EBV v rizikových skupinách a držať sa diagnostickej logiky smerujúcej k biopsii.

Ambulantný checklist: malignity u dospelých kandidátov a príjemcov transplantátu

Slúži na rýchlu kontrolu v ambulancii. Konkrétne intervaly, vakcíny a frekvenciu skríningu treba vždy prispôsobiť miestnym odporúčaniam a údajom o konkrétnom produkte.

Pred transplantáciou (pri plánovaní)

- Skontroluj očkovania a doplň ich – **potrebné očkovania realizuj ešte pred imunosupresiou** (živým vakcínam sa podľa režimu vyhýbaj).
- Aktualizuj **bežný skríning malignít** podľa veku a rizík pacienta (nerob nič „mechanicky“ bez individualizácie).
- Zhodnoť **riziká kožných nádorov**: dlhodobé slnenie/soláriá, anamnéza kožných nádorov, fototyp.
- Pri plánovaní zváž **uroonkologické situácie** (najmä podľa anamnézy) a dohodni, čo a ako často sa má sledovať.

Po transplantácii (v prvých mesiacoch a dlhodobo)

- Nastav **dermatologickú kontrolu** (minimálne pravidelné celotelové vyšetrenie kože) a reálne rieš **UV prevenciu**.
- Sleduj infekčno-nádorové riziká: u **EBV-séronegatívnych** zváž/naplánuj **monitorovanie EBV PCR** (podľa lokálneho protokolu, typicky častejšie v prvom období).
- Všímaj si varovné príznaky PTLD: nejasná horúčka, lymfadenopatia, **pokles celkového výkonnostného stavu**, B-symptómy, rýchle zväčšovanie uzlín alebo orgánových nálezov.
- Pri podozrení na PTLD postupuj diagnostickou logikou smerom k **biopsii** a urgentne zapoj hematológa/onkológa.

Zdroj: *American Journal of Kidney Diseases (AJKD): „Malignancy and Kidney Transplant: Core Curriculum 2026“ (2026). Link na zdroj.*

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=malignity-transplantacia-oblicky-skrining-ptld · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.